INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MAZATLÁN

Tecnológico Nacional de México

Reporte Técnico

Práctica 3.1 — Buzón Ciudadano con Folio: Automatización con Telegram, Make y Google Sheets

Alumna:	Díaz Camacho Karla Mariel
Matrícula:	251000165
Materia:	Desarrollo Sustentable (ACD-0908)
Profesor:	Barrón Hernández Miguel Ángel
Fecha:	27 de octubre de 2026

1. Resumen general del proyecto

El “Buzón Ciudadano con Folio” es una automatización construida en Make.com que convierte un bot de Telegram en una ventanilla digital para reportes ambientales. Cuando una persona le escribe al bot describiendo un problema de su colonia, el sistema genera automáticamente un folio único, registra el reporte con fecha, usuario y estatus en una hoja de Google Sheets, y responde al ciudadano confirmando que su reporte fue recibido junto con el folio que debe conservar para dar seguimiento.

El objetivo de esta práctica fue construir, sin programar código tradicional, un flujo que funcionara de manera similar a como lo haría una ventanilla oficial de atención ciudadana, reflexionando sobre la importancia del folio como elemento que hace posible el seguimiento formal de una queja o denuncia.

2. Explicación técnica de los módulos

2.1 Flujo general del escenario

El escenario sigue una secuencia lineal de cuatro módulos principales, con un filtro y un enrutador adicionales para afinar su comportamiento:

```
Telegram (Watch Updates) -> Set variable (folio) -> Google Sheets (Add a Row) -> Telegram (respuesta con
```

#	Módulo	Función
1	Telegram Bot – Watch Updates	Disparador del escenario. Recibe en tiempo real cada mensaje que un ciudadano envía al bot, vía webhook.
2	Filtro (Does not start with /)	Se coloca entre el disparador y el Set variable; evita que comandos como /start se registren como reportes.
3	Tools – Set variable (folio)	Genera el folio único del reporte a partir de la fecha y hora exactas en que llega el mensaje.
4	Google Sheets – Add a Row	Agrega una nueva fila a la hoja Buzon_Ciudadano con el folio, la fecha, el usuario, el nombre, el texto del reporte y el estatus.
5	Telegram Bot – Send a Text Message or a Reply	Responde al ciudadano, dentro del mismo chat, confirmando la recepción del reporte y entregando su folio.
6	Router (para /start)	Detecta cuando el usuario envía /start y responde con instrucciones de uso en lugar de registrar el mensaje como reporte.

2.2 Generación del folio

El folio se genera con el módulo `Set variable`, usando como valor una combinación del prefijo “AMB-” y la fecha y hora actuales formateadas, de manera que cada folio queda ligado al momento exacto en que se recibió el reporte:

```
Variable name:  folio
Variable value: AMB-{{formatDate(now; "YYMMDD-HHmmss")}}
```

Gracias a este formato, cada folio es prácticamente irrepetible, ya que incluye año, mes, día, hora, minuto y segundo de recepción. Para que la fecha y el folio coincidan con la hora real de Mazatlán, la zona horaria del perfil de Make se configuró como America/Mazatlan.

2.3 Registro en Google Sheets

El módulo `Google Sheets – Add a Row` agrega una fila a la pestaña Reportes de la hoja Buzon_Ciudadano, mapeando cada columna con un dato distinto del mensaje recibido:

Columna	Valor mapeado
Folio	Variable folio, generada en el paso anterior
Fecha	{{formatDate(now; "DD/MM/YYYY HH:mm")}}
Usuario	Message → From → Username
Nombre	Message → From → First name
Reporte	Message → Text
Estatus	Recibido (texto fijo)

2.4 Respuesta automática al ciudadano

El último módulo del flujo principal envía un mensaje de confirmación al chat del ciudadano, usando el Chat ID del mensaje original e insertando el folio generado:

```
Reporte recibido.
Tu folio es: {{folio}}
Estatus: Recibido
Guarda este número para dar seguimiento a tu reporte.
```

2.5 Filtro anti-comandos y Router para /start

Para que el buzón no registre como “reporte” los comandos propios de Telegram, se agregó un filtro entre el disparador y el Set variable con la condición Message → Text *Does not start with* /. Adicionalmente, se incorporó un Router que detecta específicamente el comando /start: en ese caso, en lugar de registrar el mensaje, el bot responde con instrucciones de uso del buzón, orientando al ciudadano sobre cómo redactar su reporte.

3. Resultados esperados

- Cada mensaje de texto que no sea un comando se registra automáticamente en Google Sheets con folio, fecha, usuario y estatus “Recibido”.
- El ciudadano recibe de vuelta, en segundos, un mensaje de confirmación con su folio único.
- Al enviar /start, el bot responde con instrucciones de uso en lugar de registrar el mensaje como reporte.
- El escenario debe permanecer activo (ON) en Make.com para reaccionar en tiempo real a cada mensaje nuevo.

- Cada ejecución puede revisarse en el historial (History) de Make.com para fines de verificación o soporte.